

波 動 與 聲 音

重點 1 波的性質

1. 波動：

- (1) 物質（如水、繩子、彈簧、空氣……等）的一部分受外力的作用獲得能量，作上下或前後的來回運動，而不實際移動到別的地方的現象，叫**波動**。
- (2) 傳遞波動的物質均稱為**介質**，而產生波動的地方稱為**波源**。

2. 波動的種類：

- (1) **力學波與非力學波**：依介質的有無來區分。

種 類	是否需要介質傳遞	例 子
力學波	需要	水波、繩波、聲波
非力學波 （電磁波）	不需要	可見光、紫外線、紅外線



示波器

- (2) **橫波與縱波**：依介質振動方向與波形前進方向來區分。

種類	橫波（高低波）			
說明	介質質點的運動方向和波的行進方向垂直			
圖示				
名詞介紹	波 峰	波 谷	波 長	振 幅
	距離平衡位置之上最遠的點	距離平衡位置之下最遠的點	相鄰兩波峰（波谷）之間的水平距離	波峰（波谷）距離平衡位置的最大位移，決定於該波的能量大小
種類	縱波（疏密波）			
說明	介質質點的運動方向和波的行進方向平行			
圖示				

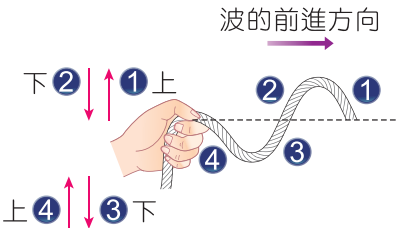
3. 波的傳播：波由波源傳向各處的現象

- (1) 全波：上下振動一次產生完整的波。
- (2) 全波的性質：

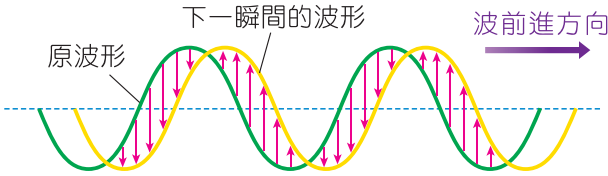
振幅	波長	週期
4 個	1 個	1 個

	週期 (T)	頻率 (f)
定義	振動一次要幾秒？	1 秒振動幾次？
單位	秒	1/秒、赫茲 (Hz)
換算	頻率與週期互為倒數 ($f = \frac{1}{T}$)	

- (3) 波形與介質的振動順序：



- (4) 波形與介質的位置變化：



- (5) 波只傳送波形與能量，不傳送介質，介質只在原處上下或左右來回振動，當波動通過後，介質又回復靜止狀態。

例：落在湖心的樹葉，無法藉由拍打水面送至岸邊。

步驟	介質在原地上下振動	波數	週期	介質的運動方向
開始		0	0	
1		$\frac{1}{4}$ 個波	$\frac{1}{4}$ 週期	
2		$\frac{1}{2}$ 個波	$\frac{1}{2}$ 週期	
3		$\frac{3}{4}$ 個波	$\frac{3}{4}$ 週期	
4		1 個波	1 週期	

4. 波速：

- (1) 波形移動的速率，或者介質傳遞波動的速率，稱為波速，常以 v 表示。

公式

$$v = \frac{\lambda}{T} = f \lambda$$

波速
波長
週期
頻率

v ：波速 (cm/s)
 λ ：波長 (cm)
 T ：週期 (s)
 f ：頻率 (1/s, 赫茲)

1. 波速 = $\frac{\text{波前進的距離}}{\text{波前進的時間}}$

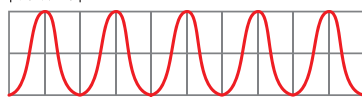
2. $f = \frac{1}{T}$

(2) 影響波速的因素——介質的種類：

在同一介質中，波速為一定值。即

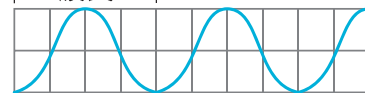
在同一介質中，頻率增加時，週期、波長均變小，但波速不變。

→波長←



頻率大，則波長小

←波長→



頻率小，則波長大

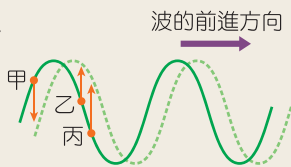
(3) 改變施力，將影響振幅的大小，但不會影響波速，也不會改變波長。

圖解即時通

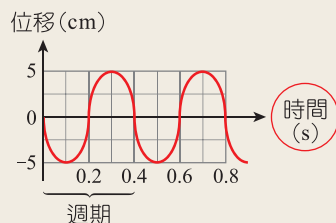
1.



2.



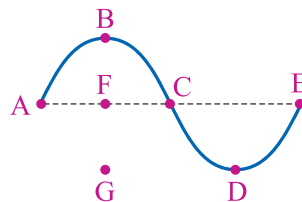
3. 此圖橫軸為時間，勿看成波長。



基本題型 練練手

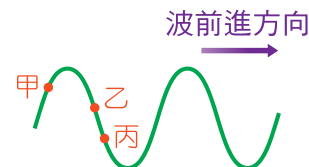
(B) 1. 振動時，介質上的某質點往復振動一次所需的時間，稱為週期，如右圖，其路徑應為何？

- (A) $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$
 (B) $B \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow F \rightarrow B$
 (C) $A \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow E$
 (D) $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow A$



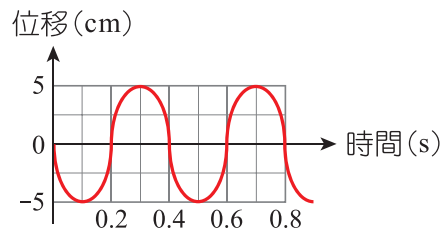
(B) 2. 右圖是一向右前進的連續週期橫波，甲、乙、丙三點的瞬間運動方向為何？

- (A) 甲向上，乙向下，丙向下
 (B) 甲向下，乙向上，丙向上
 (C) 甲向下，乙不動，丙向上
 (D) 甲向上，乙不動，丙向上



(C) 3. 以繩波產生器製造數個連續且完全相同的繩波，繩波上某一點的振動位移與時間關係如右圖所示。若當時繩波的傳播速率為 2m/s ，則此繩波的波長為下列何者？

- (A) 4cm (B) 10cm (C) 0.8m (D) 5m



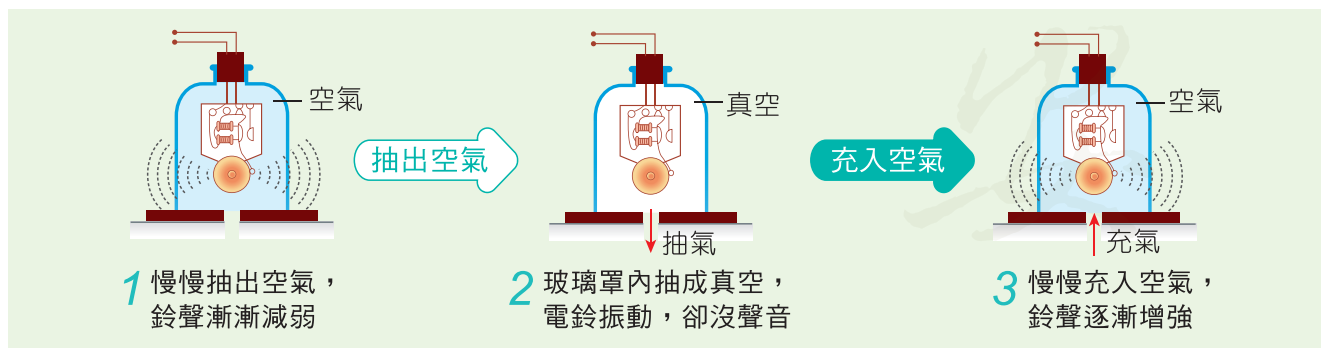
$$3. v = \frac{\lambda}{T}, 2 = \frac{\lambda}{0.4}, \lambda = 0.8 (\text{m})$$

重點 2 聲音的傳播與回聲

1. 聲音的產生：(下列兩者缺一不可)

- (1) 發音體要迅速地振動。
 (2) 要有傳聲的介質。(聲波為力學波)

2. 波以耳鐘罩實驗：



3. 聲速：

(1) 聲速比光速慢很多，因此我們會先看到閃電才聽到打雷，先看到煙火才聽到爆炸聲。

(2) 影響聲速的因素：

介質種類		溫度
同一介質	聲速相同	溫度愈高，空氣中的聲速愈快 聲音在空氣中傳遞的速率 $v(\text{m/s}) = 331 + 0.6T(^\circ\text{C})$ 例：15°C 時，聲速 = 340m/s
不同介質	聲速快慢：   >  >  >  (無介質) (聲音無法在真空中傳播)	

4. 回聲：

(1) 當聲音傳播至較堅硬的物體表面時，有些聲音會被吸收，有些則會反射回來，反射回來的聲音，稱為回聲。

(2) 用手圍在口邊集中叫聲及倒車雷達都是利用聲音的反射原理而設計的。

(3) 回聲與原聲的比較：

	聲速	頻率	波長	振幅
原聲	相同	相同	相同	比較大
回聲				比較小



聲音反射的應用

(4) 利用回聲可以計算發音體的位置。

公式
$$S = \frac{v \times t}{2}$$

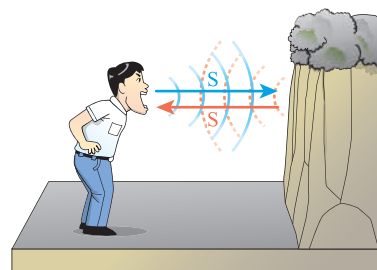
S ：距離 (m)
 v ：波速 (m/s)
 t ：波來回所需的時間 (s)

(5) 回聲測距離時，時間須除以 2，見右圖。

(6) 因為 15°C 時，人耳要分辨原聲及回聲兩個聲音，至少要間隔 0.1 秒，利用「距離 = 速率 × 時間」的觀念計算：

$$2S = 340 \times 0.1, S = 17(\text{m})$$

所以要清楚聽到回聲，發音體與反射面要相距約 17 公尺以上。



回聲測距離

(7) 減低回聲干擾的方法：

- ① 在牆壁的四周掛吸音的物質，如：布幔、吸音板……
- ② 使四周的牆壁凹凸不平。
- ③ 採用傾斜的天花板和不對稱的牆。

基本題型 練練手

(B) 1. 聲音在下列哪一種介質中的傳播速率最快？

- (A) 30°C 的水 (B) 30°C 的鋼鐵
(C) 30°C 的空氣 (D) 10°C 的空氣

(C) 2. 聲音在 15°C 海水中的傳播速率約為每秒 1500 公尺。若在海面某處，聲納傳送聲音至海底後再反射回來，總共花了 4 秒鐘，則此處海洋的深度約為多少公尺？

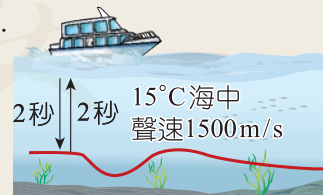
- (A) 300 (B) 1500 (C) 3000 (D) 6000

$$2. 2S = vt, 2S = 1500 \times 4, S = 3000(\text{m})$$

圖解即時通

1. 固體 > 液體 > 氣體
30°C > 10°C

2.

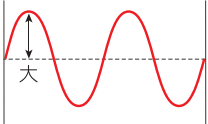
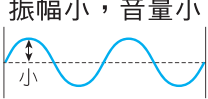
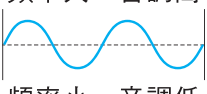
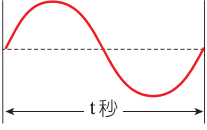
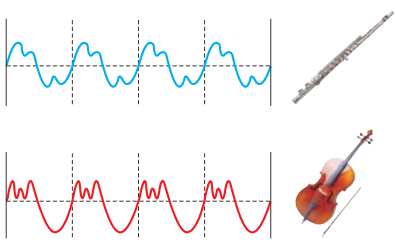


重點

3

聲音的三要素與超聲波

1. 聲音的三要素：

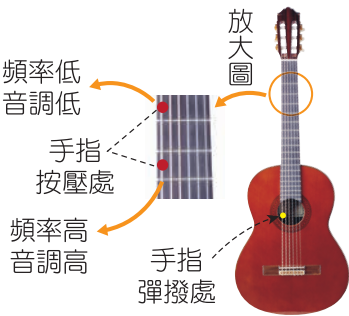
	音量（響度）	音 調	音 色
意義	聲音的大小	聲音的高低	聲音的特色
決定因素	振幅（能量）	頻率	波形
圖示	振幅大，音量大  振幅小，音量小 	頻率大，音調高  頻率小，音調低 	頻率相同，但波形不同，音色不同 
單位	分貝（dB）	赫（Hz）	

(1) 音量：

- ① 音量愈大，能量愈大，傳得愈遠。
- ② 噪音：凡物體做不規則振動（波形沒有一定規律性）所發出的聲音，而聽了令人感到不舒服的聲音，稱為噪音。
 - ❶ 音量過大（70 分貝以上）也稱為噪音。
 - ❷ 人類長期待在 85 分貝以上的環境中，聽力容易受損。

(2) 音調：

- ① 發音物體的材質會影響音調的高低，發音體愈細、愈薄、愈輕、愈緊、愈短，其振動頻率愈快，音調愈高。
- ② 以吉他為例：
 - ❶ 弦愈粗則發出的音調愈低，弦愈細則發出的音調愈高；
 - ❷ 將吉他弦旋緊則音調高，放鬆則音調低；
 - ❸ 振動的弦線愈長則音調愈低，振動的弦線愈短則音調愈高。
- ③ 彈奏樂器的節奏雖然變快，但因樂器的長短、粗細（發音體的材質）相同，故音調（頻率）仍不會變高。



(3) 音色：

- ① 音色不同讓我們可分辨出不同人及各種樂器的聲音。
- ② 音叉振動只發出單一頻率，波形單純，常作為調音的工具。
- ③ 模仿秀表演者即模仿他人聲音的音色。
- ④ 聽電話，只聞其聲，便知來電者為誰，是由於音色不同。
- (4) 在相同的條件下，空氣中的聲速相同，與音量（大小聲）、音調（尖銳或低沉）、音色（悅耳或沙啞）或講話的快慢無關。

2. 超聲波：

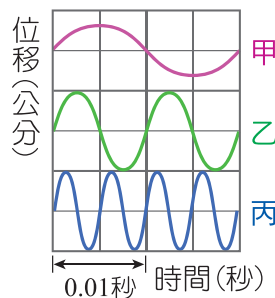
- (1) 人耳所能聽到的聲音頻率範圍為 20～20000 赫之間。**頻率超過 20000 赫的聲音**，人耳聽不到，稱為超聲波。
- (2) **超聲波的運用**：婦產科利用超聲波來檢查母體內的胎兒（如右圖）、船隻利用聲納探測海底地形或魚群……
- (3) 超聲波在空氣中傳播的速率仍為聲速（與超音速的意義不同）。



基本題型 練練手

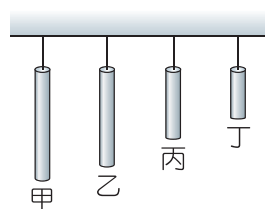
1. 音量(振幅)大小：乙=丙>甲；音調(頻率)高低：丙>乙>甲；聲速的大小：甲=乙=丙。

- (D) 1. 在一定的溫度下，先後敲擊甲、乙、丙三支音叉，在同一位置分別測得空氣中三聲波振動位移對時間變化的關係如右圖，則下列敘述何者正確？



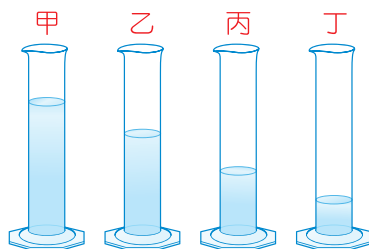
- (A) 甲波音量最小、音調最高、聲速最快
(B) 乙波音量最大、音調最低、聲速最慢
(C) 丙波音量最大、音調最低，但三者的聲速相同
(D) 甲波音量最小、音調最低，但三者的聲速相同

- (D) 2. 右圖中的四根鐵管，其材質及管徑的粗細皆相同，但長度為：甲>乙>丙>丁。若用鎚子敲打，下列何種情形所發出的聲音音調最高？



- (A) 每秒敲甲 5 次 (B) 每秒敲乙 4 次
(C) 每秒敲丙 3 次 (D) 每秒敲丁 2 次

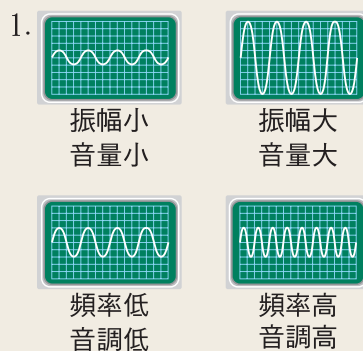
- (D) 3. 如右圖，準備四個量筒，並分別裝入不同量的水，進行敲擊量筒或用嘴對量筒吹氣的實驗，下列敘述何者最合理？



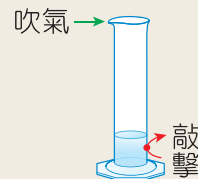
- (A) 敲擊各量筒所產生之聲音，乙的音調最高
(B) 敲擊各量筒所產生之聲音，丙的音調最高
(C) 用嘴對量筒吹氣所產生之聲音，丁的音調最高
(D) 用嘴對量筒吹氣所產生之聲音，甲的音調最高

2. 鐵管愈短，發音時音調愈高。敲擊的快慢不影響發音的頻率。
3. 敲擊各量筒時，丁的質量比較小，振動頻率比較大，音調最高；用嘴對量筒吹氣時，甲的空氣柱比較短，振動頻率比較大，音調最高。

圖解即時通



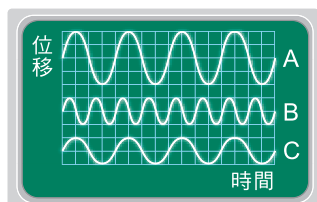
2. 吹氣：空氣柱短者音調高，音調：甲>乙>丙>丁



敲擊：水柱短者音調高，音調：丁>丙>乙>甲

圖表 概念 All in One

1. 相同介質、不同波形之比較：

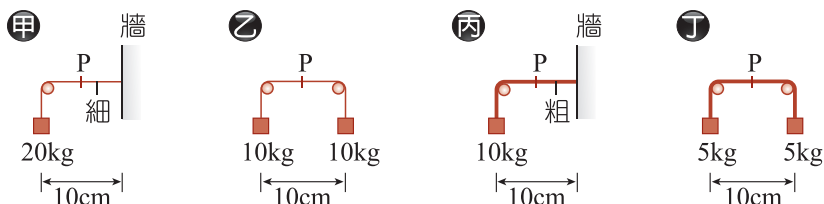


振幅：A>B=C
週期：A=C>B
頻率：B>A=C
波速：A=B=C
波長：A=C>B

$$2. \text{波速 } v = \frac{\text{距離 } S}{\text{時間 } t} = \frac{\text{波長 } \lambda}{\text{週期 } T} = \text{頻率 } f \times \text{波長 } \lambda$$

(回聲測距離，時間要除以 2)

3. 下列圖中，於 P 處撥弦，弦愈細、緊者，音調愈高。
音調：甲>乙>丙>丁。



動動腦

(把對的圈起來)

1. 波速的快慢主要決定於(頻率，波長，介質)。
2. 同一條繩子產生繩波時，若振動頻率增加，波速(變大，變小，不變)。
3. 對熱水瓶倒水，此時熱水瓶口發出的聲音會(愈來愈高，愈來愈低，不變)。

歷屆試題 SHOW

知識點 1 波的性質與波形 [113 18, 111 34, 110 補 26, 106 35, 104 29]

(C) 1. 以下為某篇關於重力波的報導：

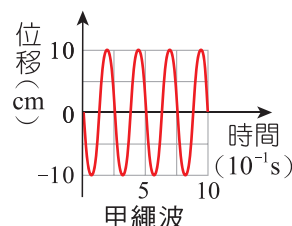
「重力波」是愛因斯坦預言的物理現象之一。當帶有質量的物體進行加速度運動時，會在時空中產生波動，這種波就是重力波，重力波的傳播不需要介質，其傳播速率與電磁波相同，都以光速傳播……。

根據上述資訊，下列有關重力波的敘述何者最合理？
1. 由本文可知：重力波與光相同，傳播時不需要介質，都不是力學波。

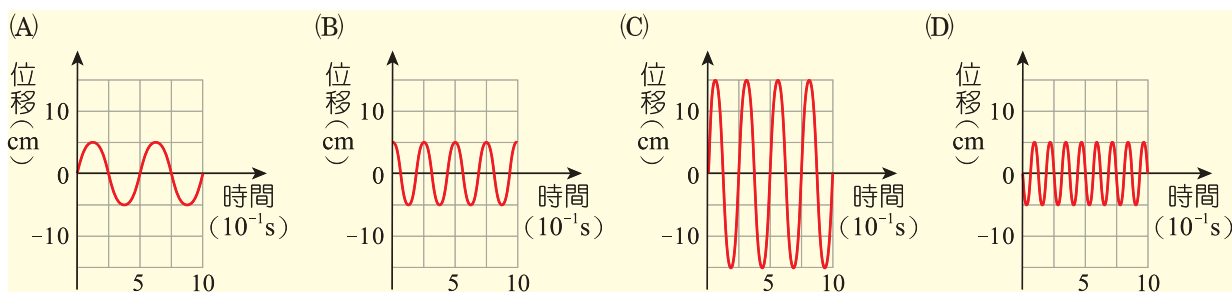
113 18 54%

- (A) 與水波一樣都屬於力學波 (B) 與電磁波一樣都屬於力學波
(C) 與光波一樣都不屬於力學波 (D) 與超聲波一樣都不屬於力學波

(A) 2. 以繩波產生器分別在甲、乙兩繩上製造不同的繩波，甲繩上某點振動位移與時間的關係如右圖所示。已知甲繩的振動頻率大於乙繩，則下列各選項中的圖形，何者最可能表示乙繩上某點的振動情形？



110 補 26



知識點 2 聲速測距離 [108 34, 103 28]

2. 甲繩振盪為每 10×10^{-1} 秒完成 4 個波。(A) 每 10×10^{-1} 秒可以完成 2 個波；(B) 每 10×10^{-1} 秒可以完成 4 個波；(C) 每 10×10^{-1} 秒可以完成 4 個波；(D) 每 10×10^{-1} 秒可以完成 8 個波。

(B) 3. 某處化學藥品倉庫發生爆炸，網路上出現很多目擊者拍攝的影片，其中一位目擊者當時拍攝的位置距離爆炸位置約 1.5km，則有關此目擊者所拍攝的影片，下列描述何者最合理？

108 34 50%

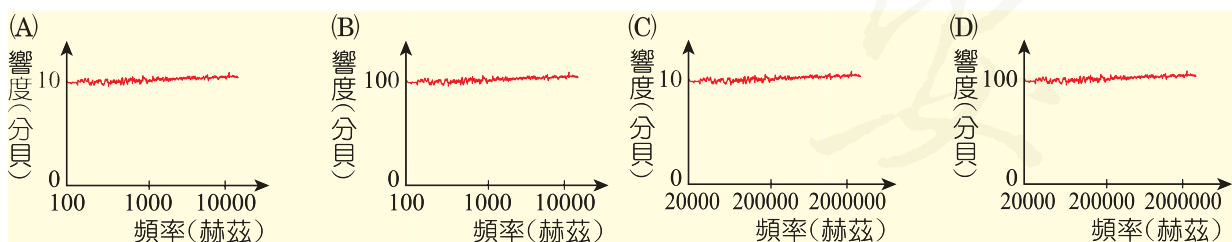
- (A) 影片中聽到爆炸聲後約經過 4~5 秒才看到此爆炸的爆炸火光
(B) 影片中看到爆炸火光後約經過 4~5 秒才聽到此爆炸的爆炸聲
(C) 影片中聽到爆炸聲後約經過 0.04~0.05 秒才看到此爆炸的爆炸火光
(D) 影片中看到爆炸火光後約經過 0.04~0.05 秒才聽到此爆炸的爆炸聲

3. 光速遠大於聲速，故影片中先看到爆炸火光後，才聽到此爆炸的爆炸聲。聲音在空氣中的速率約為 340m/s， $\frac{1500}{340} \approx 4.4$ (秒)，傳播 1.5km 的時間約為 4~5 秒。

知識點 3 聲音三要素 [112 13, 111 補 37, 109 10, 105 24]

(A) 4. 「白噪音」為一種人類可聽見的聲波，此聲波在各頻率的響度大致相同。在自然界中，類似的聲音包括雨聲、海浪聲等，而家中電風扇所製造出的聲音也與白噪音相似。科學家研究發現，嬰兒處在有此種白噪音的環境下，會比較容易入睡。根據上述，下列響度與頻率的關係圖，何者最適合用來表示此種幫助入睡的白噪音？

112 13 67%



4. 人類的聽覺範圍為 20~20000 赫茲，而聲音的分貝值大於 40 以上就會干擾睡眠。可判斷白噪音是頻率在 20~20000 赫茲之間，且分貝數小於 40 的聲音。

— 版權所有 · 請勿翻印轉傳 —

- (D) 5. 樂譜上常用 f 、 p 等力度記號來表示樂曲在此處的音量（響度）大小應該如何變化，此類力度記號與聲波的下列何種特性最相關？

109 10 77%

- (A) 波長 (B) 波速
(C) 頻率 (D) 振幅

5. 聲波的振幅愈大，音量愈大。

知識點 4 超聲波 [114 1, 107 32]

- (C) 6. 孕婦產檢時常使用超聲波來檢查腹中胎兒的生長情形，當醫生使用超聲波進行檢查時，孕婦對超聲波的聽覺感受，下列說明何者最合理？

114 1 81%

- (A) 孕婦會聽見低沉的轟隆聲
(B) 孕婦會聽見尖銳刺耳的聲音
(C) 因頻率過高，故孕婦聽不見超聲波
(D) 因波速過快，故孕婦聽不見超聲波

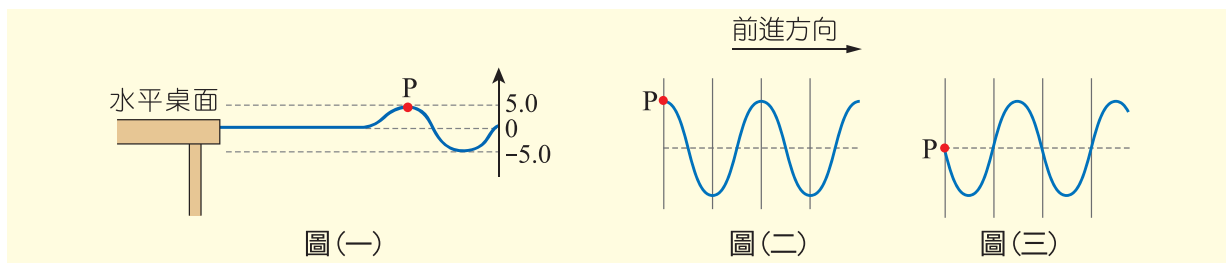
超聲波亦稱作超音波

6. 超聲波為頻率超過 20000Hz 的高頻率聲波，屬於人類聽不見的波段（人類只能聽到 20Hz~20000Hz）。

會考題型 轉個彎

- (D) 1. 一條輕繩的一端固定於水平桌面的桌緣上，拉直此繩使其呈水平後，再以固定頻率鉛直上下振動，產生相同頻率的繩波，其示意圖如下圖(一)所示。繩波在時刻 $t=0$ 秒時的波形如下圖(二)，經 0.6 秒後，其波形如下圖(三)，依據圖(二)及圖(三)推論下列何者最可能是此繩波的週期？

111 34 題殼修改



- (A) 0.2 (B) 0.4
(C) 0.6 (D) 0.8

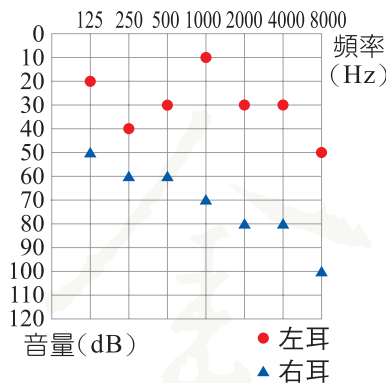
1. 波峰移動 $\frac{3}{4}$ 波長，經過 $\frac{3}{4}$ 時間，為 $\frac{3}{4}$ 週期。 $0.6 = \frac{3}{4}T$, $T = 0.8(s)$

- (C) 2. 聽力檢查會分別對左右耳做檢測，每次播放單一頻率、單一音量的聲音，在相同頻率中找出單耳能夠聽見最低音量的聲音，並做成紀錄。右圖為美怡所做的聽力檢查紀錄，依據此紀錄，下列哪一個聲音美怡左右耳都無法聽到？

- (A) 頻率 125Hz、音量 60dB 的聲音
(B) 頻率 8,000Hz、音量 70dB 的聲音
(C) 頻率 250Hz、音量 30dB 的聲音
(D) 頻率 4,000Hz、音量 70dB 的聲音

111 補 37 題殼修改

2. 左、右耳同時考慮。(C) 頻率 250Hz、音量 30dB 的聲音，兩耳都無法聽到。

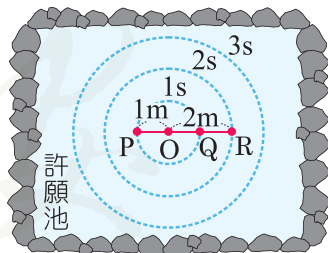


- (A) 3. 平靜無風的下午，在許願池上 O 點丟入一枚硬幣，使水面上產生一個圓形水波，已知圓形水波的半徑每秒增加 1m。若丟入硬幣前，在水面上的 P 點有一片落葉，且 P、O、Q、R 在同一直線上，如右圖所示，則硬幣丟入水中 3 秒後，此片落葉的位置會在何處？

- (A) P (B) O
(C) Q (D) R

3. 介質只會在原處上下振動，不會隨著波動向外傳遞，所以 3 秒後落葉仍會在原處 P 點。

106 35 題殼修改



會考輕鬆試

影音
解題



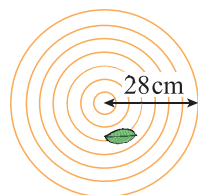
輸入試題前方代號
即可觀賞解題影片



1 基礎輕鬆試

重點 1 波的性質

- (D) 1. 無風的狀況下，水面上有一片樹葉，對著平靜的水面丟一顆石頭，產生漣漪如右圖，同心圓的線代表水波的波峰，已知水面每分鐘振動 360 次。有關此樹葉與水波的敘述，下列何者正確？



- (A) 樹葉左右來回，水波波速 1440cm/s
(B) 樹葉左右來回，水波波速 24cm/s
(C) 樹葉上下振動，水波波速 1440cm/s
(D) 樹葉上下振動，水波波速 24cm/s

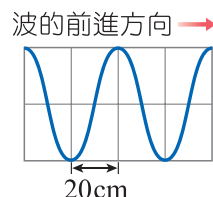
1. 波不能傳遞介質，水面只能上下振動，樹葉也上下振動。頻率 $f = \frac{360}{60} = 6$ (1/秒)，波長 $\lambda = \frac{28}{7} = 4$ (cm)， $v = f\lambda = 6 \times 4 = 24$ (cm/s)

- (D) 2. 政府為了響應民俗技藝的傳承，特別舉辦表演活動，邀請民眾共襄盛舉，其中一項彩帶舞表演，舞者甩動彩帶，產生規律的波動，畫面十分好看。試問當舞者甩動彩帶，甩動後再將該波的振動頻率增加為原來的兩倍，則此時該波的波速與波長將會如何改變？

Np74

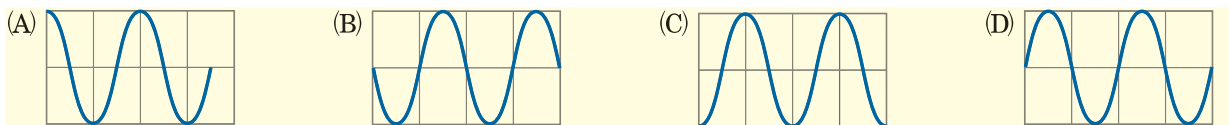
- (A) 波速與波長均不變
(B) 波速與波長均增加為原來的 2 倍
(C) 波速不變，波長變為原來的 2 倍
(D) 波速不變，波長變為原來的 $\frac{1}{2}$

2. 舞者甩動彩帶，振動頻率增加為原來的兩倍，波在同一介質中傳播，波速不變，故波長變為原來的 $\frac{1}{2}$ 倍。

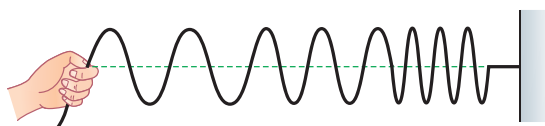


- (B) 3. 某繩波在時刻 $t=0$ 時的波形如右圖，設波的週期為 4 秒，試問經過 3 秒後，繩波的波形為下列何者？

3. 3 秒後波形移動 $3/4$ 個波長，(B) 符合。



- (B) 4. 阿明取一條均勻的繩子在左端振動，所得的繩波向右傳播的波形如右圖所示，可知下列敘述何者正確？



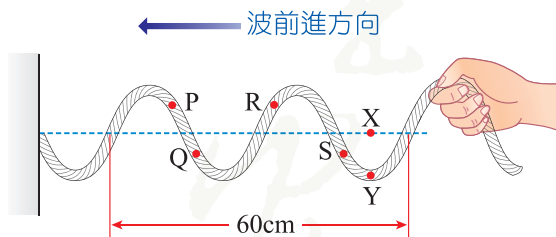
- (A) 產生的是橫波，頻率逐漸變大
(B) 產生的是橫波，頻率逐漸變小
(C) 產生的是縱波，頻率逐漸變大
(D) 產生的是縱波，頻率逐漸變小

4. 介質振動方向與繩波傳播方向垂直，所以是橫波。同一繩波波速相同，左端的波是後來產生的，波長比較大，頻率比較小。

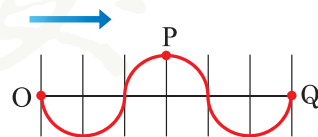
- (B) 5. 手持繩子產生向左前進的繩波，如右圖所示，請問波長為多少公分？P、R 處介質哪一個先到達波峰？

5. $60 \div 2 = 30$ (公分)；R 向上，P 向下，R 先到達波峰。

- (A) 30 公分；P (B) 30 公分；R
(C) 20 公分；P (D) 20 公分；R



- (B) 6. 某繩波波形如右圖所示，波動向右進行，已知波長為 20 公分，波速為 15 公分/秒，波由 O 點傳到 Q 點需要多少時間？



- (A) 1 秒 (B) 2 秒 (C) 2.5 秒 (D) $\frac{2}{3}$ 秒

6. $v = 15 = \frac{20}{T}$, $T = \frac{20}{15} = \frac{4}{3}$ (秒)，1.5 個週期 = $\frac{4}{3} \times 1.5 = 2$ (秒)

重點 2 聲音的傳播與回聲

(D) 7. 下列何種現象與聲音的反射無關？

7. (D) 聲音的折射

- (A) 火車進入山洞時，聲音變得很大 (B) 道路中間有分隔島時，汽車的行駛聲音特別大
(C) 擴音器的使用 (D) 潛游水中的人可以聽到岸上的叫聲

(C) 8. 歷史上第一次測出空氣中的聲速，是在西元 1708 年的時候。當時一位英國人德漢姆站在一座教堂的頂樓，注視著 19 公里外正在發射的大砲，他測量大砲發射，發出閃光後，直到聽見轟隆聲之間的時間間隔，經過多次測量後，取平均值為 55 秒。請問德漢姆測得的聲速大約為多少公尺 / 秒？

8. $19000 \div 55 \approx 345.5 \text{ (m/s)}$

- (A) 335.4 (B) 340.9 (C) 345.5 (D) 350.1

(A) 9. 西元 1708 年，英國科學家德罕姆在倫敦市阿普敏斯特區的聖羅倫斯教堂塔樓，助手在 19.3 公里外點燃大砲。當德罕姆以望遠鏡觀測到大砲發出閃光，立即開始計時，至聽見砲聲為止，然後將距離除以時間，經多次的反覆實驗和計算，得到聲速為 348 公尺 / 秒。根據以上敘述，請推估當時德罕姆從望遠鏡看見閃光到聽見砲聲，相隔的時間應該最接近下列何者？

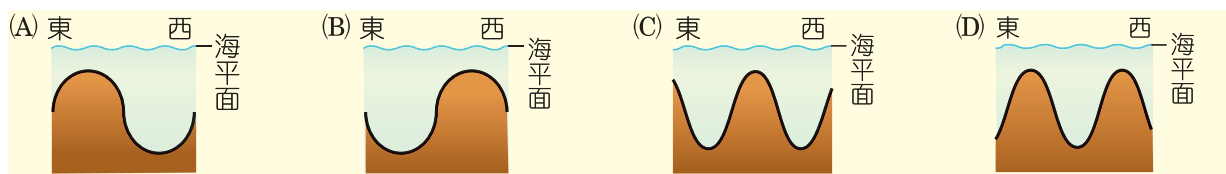
9. $19.3 \times 1000 \div 348 \approx 55.46 \text{ (秒)}$

- (A) 1 分鐘 (B) 2 分鐘
(C) 3 分鐘 (D) 4 分鐘

10. 聲納回聲接收時間的長短，可以顯示海底距海平面的深淺。接收時間短，距海平面船體近；接收時間長，距海平面船體遠。2 秒、5 秒、2 秒、5 秒、2 秒，表示距海平面船體近、遠、近、遠、近，選(C)選項。

(C) 10. 海底探測船興達號等速由東向西行駛，每間隔一段時間，就利用聲納發出聲波，探測海底深度一次，聲納回聲接收時間依序為 2 秒、5 秒、2 秒、5 秒、2 秒，則海底地形最可能為下列何者？

Np64



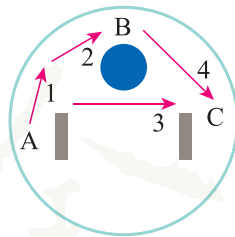
(D) 11. 已知原聲與回聲要相隔 0.1 秒以上，人耳才可以分辨。阿明想實驗距離牆壁多少公尺，才能清楚分辨回聲與原聲，於是從相距 1 公尺開始，逐漸遠離牆面，直到 18 公尺，始能清楚感受到兩個不同聲音，則當時聲速大約為多少公尺 / 秒？

- (A) 324 (B) 331 (C) 340 (D) 360

11. $18 \times 2 = v \times 0.1, v = 360 \text{ (cm/s)}$

(C) 12. 阿明在北京旅遊時，參訪了名勝景點「天壇」。此古蹟是明、清兩代皇帝祭天祈福的場所。整體建築中，有一處設計以「回音壁」聞名，該建築簡易結構如右圖。依據實驗，如果一個人站在西配殿的牆下(A 點)，面朝北牆(B 點)輕聲說話，而另一人站在東配殿的牆下(C 點)，把耳朵靠近牆，即可清楚地聽見遠在另一端的對方的聲音，而且說話的聲音回音悠長。關於此現象，下列敘述何者較合理？

《創新題》



- (A) 聲音僅由 1→2→4 方向傳遞聲音
(B) 聲音僅由 1→3 方向傳遞聲音
(C) 天壇牆面極其光滑、堅硬
(D) 經反射後的聲音，其頻率、振幅及音色都與原本的聲音相同

12. 聲音可由 1→2→4 及 1→3 方向傳遞聲音。反射面光滑、堅硬，聲音可以多次反射。

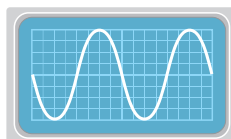
(D) 13. 運動會 100 公尺短跑賽，鳴槍裁判與計時員分別站在起跑線旁和站在終點線旁，計時員於聽到裁判鳴槍後才按下碼錶，當時無風，聲音速率為 345 公尺 / 秒，記錄第一名的碼錶停在 12.9 秒處，則正確的成績應為多少秒？

13. 聲波由鳴槍裁判傳到計時員所需時間
 $= 100 \div 345 \approx 0.29 \text{ (秒)}$ ，
 $12.9 + 0.29 = 13.19 \text{ (秒)}$

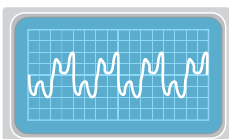
- (A) 12.61 (B) 12.78 (C) 13.05 (D) 13.19

重點3 聲音的三要素與超聲波

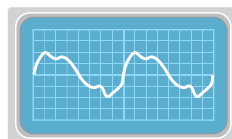
- (A) 14. 右圖為三種樂器在相同時間內所發出的樂音經機器轉換所描繪的波形（縱軸表示位移，橫軸表示時間），試問下列哪一個樂器發出的樂音音調最高？哪一個樂器發出的樂音音量最大？



音叉



單簧管

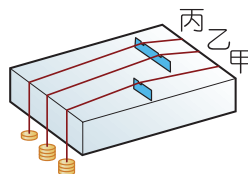


鋼琴

- (A) 單簧管；音叉 (B) 單簧管；鋼琴
(C) 鋼琴；單簧管 (D) 音叉；音叉

14. 相同時間內，單簧管產生的波最多，頻率最大，音調最高。音叉振幅最大，音量最大。

- (A) 15. 如右圖所示，在板子的上端固定三條相同的細繩，中間各以隔板分成兩段，並在下端吊一個至三個砝碼。今在三條細繩的左端各用手撥彈一次，則三條細繩發出聲音的音調高低為下列何者？



- (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 甲 > 乙 = 丙 (C) 甲 < 乙 < 丙 (D) 甲 = 乙 = 丙

15. 甲細繩最短、最緊，音調最高。

- (C) 16. 有關聲音傳播的敘述，下列何者最合理？

- (A) 超聲波在水中傳播的速率較空氣中慢
(B) 講話愈大聲，聲音傳得愈快
(C) 電影虛擬星球大爆炸的情節，爆炸聲震耳欲聾，在現實世界不可能發生
(D) 蝙蝠利用超聲波飛行，是因聲波的響度低於零分貝，故人耳無法聽到

16. (A) 在水中傳播的速率較空氣中快；(B) 聲音傳得愈遠，但速率不變；(D) 因超聲波的頻率太大。

- (B) 17. 聲納工作原理與雷達類似，會自己發出音響訊號，藉由這個訊號接觸物體後反射回來的變化，做為計算這個物體的相對方位與距離的資料。一艘航行於海上的探測船，由聲納發出超聲波來測量海底深度，假設超聲波在空氣中的速率為 v_1 ，頻率為 f_1 ；進入海水中的速率為 v_2 ，頻率為 f_2 ，下列選項何者正確？

- (A) $v_1 > v_2$, $f_1 = f_2 > 20000\text{Hz}$ (B) $v_2 > v_1$, $f_1 = f_2 > 20000\text{Hz}$
(C) $v_2 > v_1$, $20000\text{Hz} > f_1 = f_2$ (D) $v_1 > v_2$, $20000\text{Hz} > f_1 = f_2$

17. 聲音在空氣中速率 < 水中速率。同一聲波在不同介質中頻率不變。超聲波的頻率 > 20000 赫茲。

- (D) 18. 某公司研發出驅離害蟲的裝置，此裝置會發出在害蟲聽覺範圍內的聲波，使害蟲感到不舒服而離開。已知甲、乙兩種昆蟲的聽覺資料如右表所示。今若欲驅離甲、乙，又不影響人類，應選用該公司所販售的下列何種聲波裝置？

《素養題》

昆蟲種類	可聽見的聲波頻率範圍 (Hz)	可聽見的聲波音量範圍 (dB)
甲	10~35000	20 以上
乙	6~18000	50 以上

- (A) 頻率 12Hz，音量 10dB (B) 頻率 30000Hz，音量 10dB
(C) 頻率 21000Hz，音量 40dB (D) 頻率 15Hz，音量 60dB

18. 頻率與音量在甲、乙昆蟲聽力範圍，但不在人類範圍。

- (D) 19. 阿明在靜止的船上同時對山壁發出超聲波及大喊一聲，假設當時無風，則下列關於他收到這兩種反射訊息之敘述，何者正確？

- (A) 先收到超聲波，因為它的頻率比較大
(B) 先收到超聲波，因為它的音量較大
(C) 兩者同時收到，因為它們的頻率相同
(D) 兩者同時收到，因為它們的傳播速率相同

19. 在相同介質中，超聲波雖然頻率比較大，但是波速與一般的聲波相同。

- (C) 20. 電視上有一則新聞報導：「環境部於 110 年 1 月 1 日起推動實施『聲音照相—科技執法』，車輛行駛中若有超標違規者，將會被開單舉發。實施以來受到道路旁民眾的好評，有助於噪音污染的防治。」請問該科技執法最主要偵測聲波的違規是聲波的何種性質？

- (A) 波長 (B) 波速 (C) 振幅 (D) 頻率

20. 聲波振幅愈大，音量愈大，音量過大就會形成噪音。

- (D) 21. 小智看到新聞報導：「新北市午後下起大雨，夾雜著打雷，不但雨勢來得猛烈，強烈的雷聲還觸動汽車防盜器，不時閃電與雷聲交錯，相當嚇人。」請問以下關於雷聲的敘述，何者正確？

- (A) 雷聲傳遞空氣分子，雷聲愈大，聲音傳得愈快
(B) 雷聲傳遞空氣分子，雷聲愈大，聲音傳得愈遠
(C) 雷聲傳遞能量，雷聲愈大，聲音傳得愈快
(D) 雷聲傳遞能量，雷聲愈大，聲音傳得愈遠

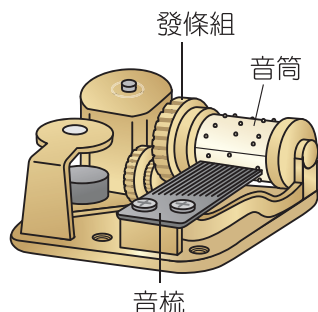
21. 波傳遞能量，不傳遞介質。波能量愈大，傳得愈遠。

2 題組

請閱讀下列敘述後，回答 1.~2. 題：

【生活應用／音樂盒／多元文化教育議題】

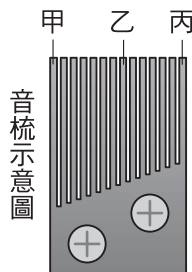
小白想親手做音樂盒送朋友，所以她在網路上買了一個音樂盒的機芯（如右圖）。她觀察機芯後發現：音筒上分布著許多凸起的凸塊，當發條帶動音筒轉動時，音筒上的凸塊會撥動音梳上長短不同的鐵片，使其發聲。透過音筒和音梳的配合，音樂盒就會演奏出特定音樂。



- (C) 1. 在右圖的音梳示意圖中，假設音梳上的鐵片粗細相同，且撥動鐵片的力也相同。當鐵片甲、乙、丙被撥動時，會發出不同的聲音。則三者聲音的比較，下列敘述中最正確的選項為何？

- (A) 聲音高低：乙>甲>丙
(B) 聲音音量：甲>乙>丙
(C) 振動頻率：丙>乙>甲
(D) 傳播速度：丙>乙>甲

1. 音梳愈短，音調愈高，聲波頻率愈大。聲速、音量與聲音的頻率無關。



- (B) 2. 小白發現機芯裝入她親手製作的外盒後，聲音變大了。請問：機芯裝入外盒後，聲波的哪個因素改變了，所以才能讓小白覺得聲音變大了？

2. 聲波的振幅愈大，音量愈大。

- (A) 傳遞速率 (B) 振幅 (C) 頻率 (D) 波長

請閱讀下列敘述後，回答 3.~4. 題：

【實驗活動／影響聲速的因素／科技教育議題】

阿明要探究影響聲音在空氣中的傳播速率的因素，於是進行實驗，右表為收集完編號 1~4 的實驗數據。

編號	介質種類	溫度 (°C)	聲速 (m/s)	頻率 (Hz)
1	乾燥空氣	20	343	30000
2	潮溼空氣	20	345	35000
3	乾燥空氣	100	391	30000
4	潮溼空氣	100	402	30000

- (C) 3. 如果要知道聲速與空氣的溼度關係，應該選擇哪兩組編號數據做判斷，較為合理？聲速又是否會受水氣含量影響呢？

3. 編號 3、4 除了溼度不同外，其他條件都相同。溼度會影響聲速。

- (A) 編號 1、2；會影響 (B) 編號 1、3；不影響
(C) 編號 3、4；會影響 (D) 編號 2、4；不影響

- (A) 4. 已知聲音在乾燥空氣中的傳遞速率會隨溫度等比例上升。若讓聲音在乾燥空氣中向前傳遞 1 分鐘，則氣溫 30°C 時與氣溫 20°C 時的傳遞距離會相差多少公尺？

- (A) 360 (B) 720 (C) 1080 (D) 2880

4. $\frac{391-343}{100-20} = 0.6$ ，每升高 1°C，聲速增加 0.6m/s。
 $(30-20) \times 0.6 = 6 \text{ (m/s)}$ ， $60 \times 6 = 360 \text{ (m)}$

生活素養題

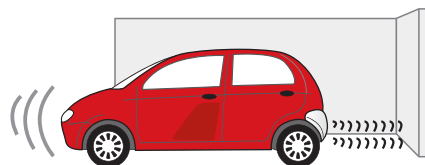
- (D) 1. 小樹、小傑、小鍾靜止站立在操場上，小傑大力吹響哨子，小樹與小鍾聽到哨音後立刻舉手，時間順序如右表所示。若當時的聲速為 340m/s ，且不考慮人體的反應時間，則小樹與小鍾之間的距離最遠可能為多少 m ？

第 0 秒	小傑吹響哨子
第 1 秒	小樹舉手
第 2 秒	小鍾舉手

(A) 170 (B) 340 (C) 680 (D) 1020

1. 當小樹、小鍾在小傑的相異兩側，且三人成一直線時，小樹、小鍾之間的距離 $= 340 \times 3 = 1020 (\text{m})$

- (B) 2. 倒車雷達的工作原理如下：安裝於後保險桿的超聲波感測器會發出超聲波信號，若該訊號自發出到撞擊障礙物後反射回來的時間小於 0.004 秒，則蜂鳴器就會發出警告聲提醒駕駛。如右圖所示，車子由遠處逐漸倒車，



當開始發出警告聲，表示此時車尾距離後方障礙物約等於多少公分？（假設聲速 350m/s ）

(A) 35 (B) 70 (C) 100 (D) 140

2. $0.004 \times 35000 \div 2 = 70 (\text{公分})$

- (D) 3. 地球與月球相距約 38 萬公里，若將聲納朝著月球方向發射，則幾秒後會接收到來自月球的回聲？（空氣中的聲速為 340 公尺／秒）

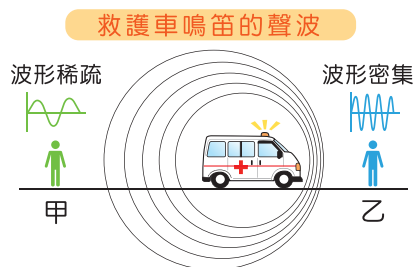
3. 真空中無法傳播聲音。

(A) $\frac{38 \times 10^4}{340}$ 秒 (B) $\frac{38 \times 10^7}{340}$ 秒 (C) $\frac{2 \times 37 \times 10^7}{340}$ 秒 (D) 無法接收到回聲

請閱讀下列敘述後，回答 4.~5. 題：

【都卜勒效應／安全教育議題】SDG 3 良好健康和福祉

我們都有這樣的經驗——當你走在馬路上的時候，遠遠看到救護車行駛而來，感覺救護車的聲音會漸漸升高，在救護車呼嘯而去時，發覺聲音降低。其實救護車上鳴笛的頻率是一定的，可是聽起來卻因救護車的接近或離去而有所不同。這是因為當發聲物體向著我們的方向移動時，我們在相同時間內能夠接收到的聲波波形就變得愈來愈密集，而在發聲物體遠離我們的時候，接收到的聲波波形就變得稀疏，如右上圖所示。



這種現象是在 1842 年由奧國科學家都卜勒 (J. C. Doppler, 1803~1853) 所提出來的，稱為都卜勒效應 (Doppler effect)。這個效應可用很簡單的方法導出它的原理，就是只要聲源、聽者以及傳播波動的介質有相對運動，就會有都卜勒效應的出現。都卜勒效應不只可以應用於聲音的頻率改變，其實這個效應對所有的波都可使用——電磁波都卜勒效應被警車之雷達系統用來測量車輛的速度。

- (A) 4. 根據文章內容，當救護車接近我們時，如上圖中的乙，聽到聲音的頻率、波長、聲速產生哪些變化？

4. 聲速不因頻率而改變，頻率變大，波長變小。

(A) 頻率變大，波長變小，聲速不變 (B) 頻率變小，波長變大，聲速不變
(C) 頻率變大，波長變小，聲速變大 (D) 頻率變小，波長變大，聲速變大

- (B) 5. 小強唱歌聲音低沉，他要如何利用都卜勒效應，使自己的聲音讓音樂老師聽起來音調較高？

5. 由本文可知：發音體靠近時，靜止的人聽到的音調變高。

(A) 小強更用力、更大聲對著老師唱歌 (B) 小強一邊唱歌，一邊朝向老師奔跑
(C) 小強一邊唱歌，一邊遠離老師奔跑 (D) 小強在原地唱歌，老師遠離小強奔跑